

Kryotechnik in Luft- und Raumfahrt

bedeutender Anwendungsbereich der Kryotechnik; im Einzelnen:

Luftfahrt:

APU bzw. Bordelektroversorgung über CH_4 / LH_2 + Brennstoffzellen !?

neu, aktuell: LuFo-Förderung BMWI umweltfreundliches Fliegen / hybridelektrisch Antriebe
(LH_2 statt Kerosin !?)

Raumfahrt:

kryogene Raketentreibstoffe

LH_2 + LOX: höchste spez. Masse-zu-Schubkraft-Kombination; He als Inertgas und Druckpolster
z.B. kryogene Hauptstufe (Ariane 5: 158 t LH_2 + LOX) in Planung: kryogene Oberstufe

Infrarot-Satelliten:

Reduktion thermisches Rauschen, thermische Strahlung

Kühlung mit - LHe-Vorrat ($\rightarrow$ Vakuum $\rightarrow$ Schwerelosigkeit)

- high-end Cryocooler (micro-Brayton; Pulse Tube; Sorptions-JT-Kühler)

terrestrische Weltraum-Simulationskammern (Innenmaße: 2 ... 20 m)

Hochvakuum

kalte Innenwände, Instrumente

z.B. NASA; EADS Ottobrunn

Teststände Raketentriebwerke

z.B. DLR Lampoldshausen; Trauen; Köln

TU Dresden: früher Marschnerstr.; Großenhain

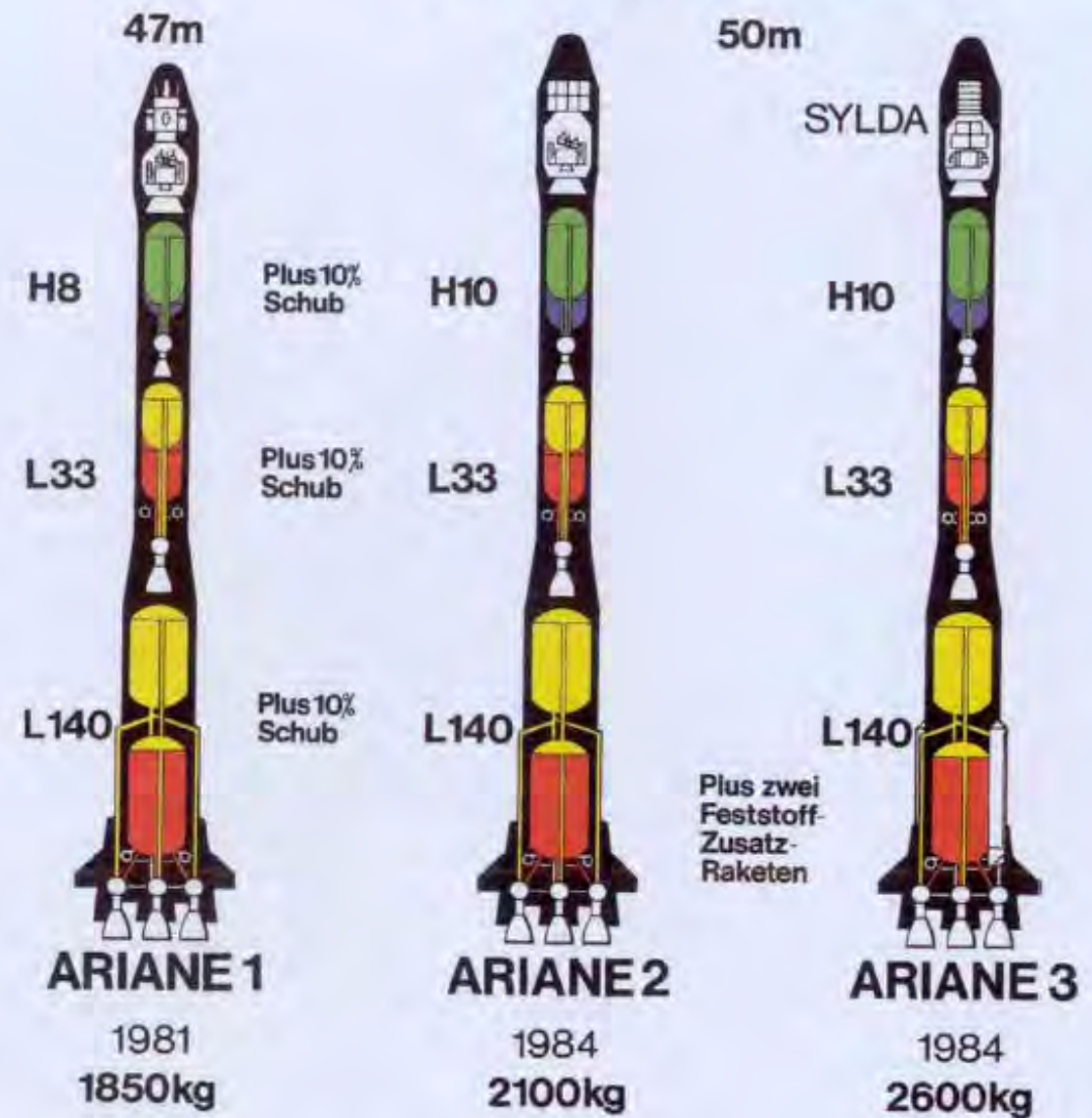
29.12.1979 bis
12.07.1989:

11 x ARIANE 1

6 x ARIANE 2

11 x ARIANE 3

Die ARIANE-Familie



N_2O_4 ■

UH_25 ■

LH_2 ■

LOX ■

144 Starts der ARIANE 1 bis 4

116 allein ARIANE 4

15.02.2003 (Vol. 159) letzter
Flug einer ARIANE 4



ARIANE 1



ARIANE 2



ARIANE 3



ARIANE 4



ARIANE 5



ARIANE 5 Evolution

Nutzlast GTO : 1,8t

2,3t

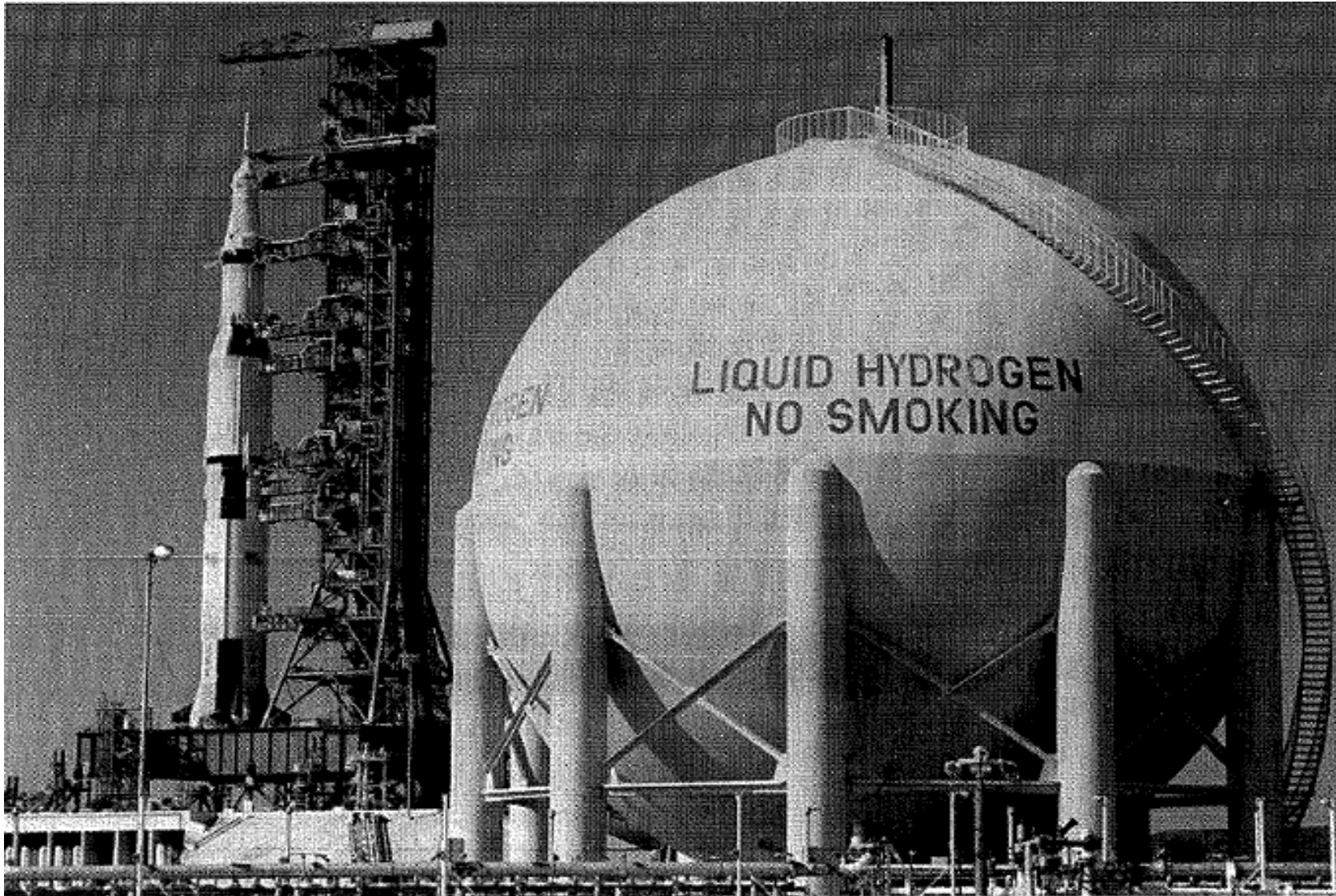
2,6t

4,9t

6 bis 8 t

bis 12t

Kryotechnik in Luft- und Raumfahrt



LH₂-Tank, Kapazität 3800 m³ (270 000 kg) NASA Kennedy Space Center
Außendurchmesser 20 m, Perlit-Vakuumisolation, Abdampftrate 0,03%/Tag

[W. Peschka, Liquid Hydrogen]

Vulcain 2

Thrust in vacuum: 1340 kN

Thrust at sea level: 900 kN

Chamber pressure: 115 bar

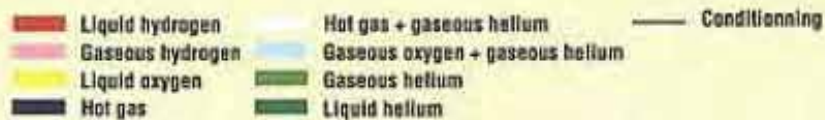
Expansion ratio: 60:1

Specific impulse: 431 s

Operating time: 600 s

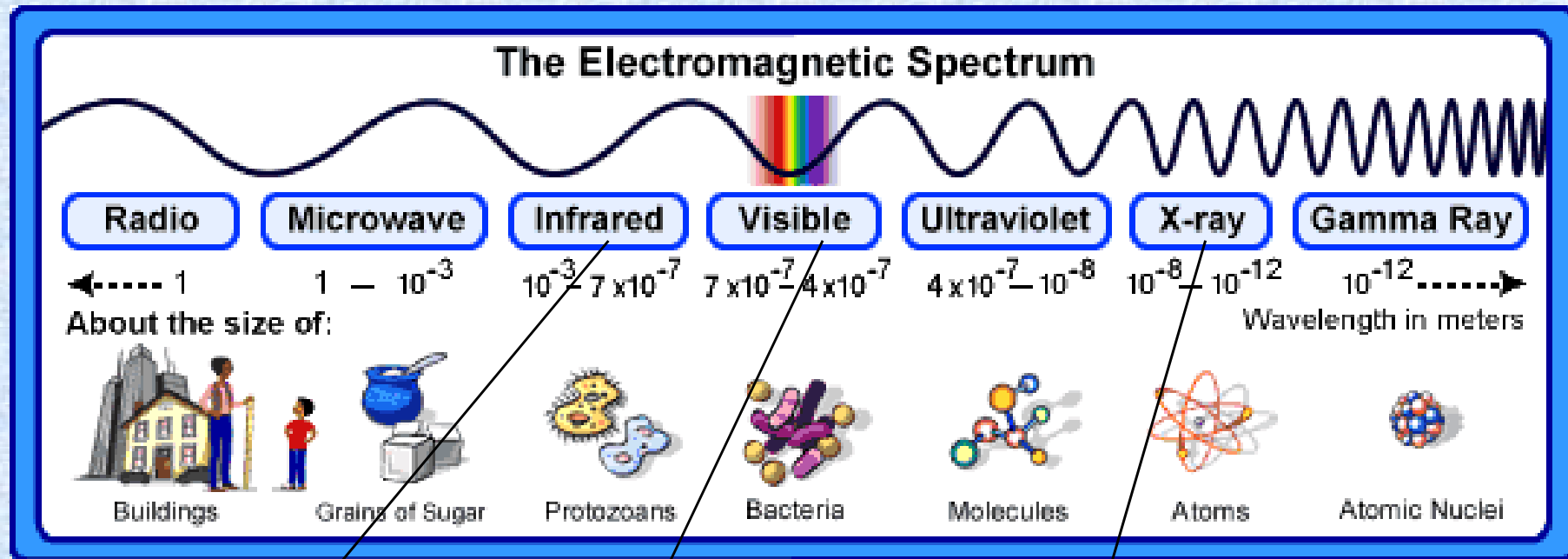
Fuel/oxidizer: Hydrogen/Oxygen





Rohrschaltplan VULCAIN 2

Infrared and X-Ray Space Telescope Missions



Only 4% of universe
mass seen as visible

Why infrared?

- Cold universe
- Obscured regions
- Dust emissions
- Molecular spectral lines
- Highly redshifted universe

Why X-Ray?

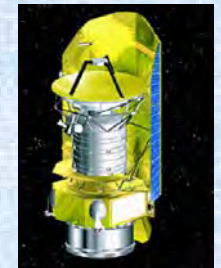
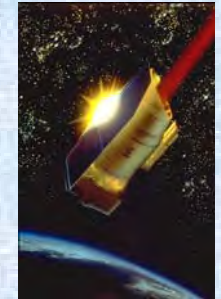
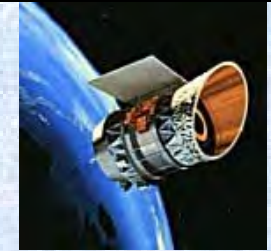
- Detect dark matter
- Test gravitational theory
- X-rays around black holes
- Elements in universe

Cooled Infrared Space Telescopes (Status 2004)

Courtesy: D. Lemke

mostly delayed / on hold
↓
future development orbit

Launch	Mission	Telescope Diam. [m]	Telescope Temp. [K]	Detector Temp. [K]	Science	Funding
1983	IRAS	0.6	3	3	FIR-Survey	NASA, NL, UK
1989	COBE	0.2 (DIRBE)	1.6	≥1.6	Cosmic Background	NASA
1995	ISO	0.6	3	1.8	FIR Observatory	ESA
2001	WMAP	~1.5	90		Cosmic Background	NASA
2003	SPITZER	0.8	5	1.6	FIR-Observatory	NASA
2005	ASTRO-F	0.7	6	1.6	FIR-Survey/Observ.	ISAS (J)
2007	HERSCHEL	3.5	70	0.3	FIR-Observatory	ESA
2007	PLANCK	~1.8	40	0.1	Cosmic Background	ESA
2011	JWST	6.0	40	6	NIR-, MIR-Observ.	NASA, ESA, CND
2015	SAFIR	10.0	5	0.1	FIR-, Submm-Observ.	NASA
>2010	SPICA	3.5	5		FIR-Observatory	ISAS (J)
>2015	DARWIN	6x1.5		6	MIR-Interferometer	ESA
>2015	TPF	5x3.0			MIR-Interferometer ?	NASA
>2009	SPIRIT	2x3.0			Interferometer	NASA
>2015	SPECS	3x4.0			Interferometer	NASA



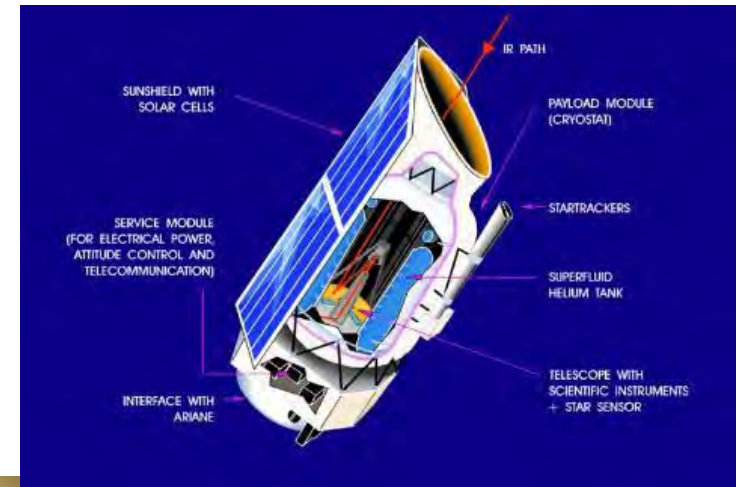
Kryotechnik in Luft- und Raumfahrt

weltraumgestützte IR-Astronomie

nahes Infrarot ($0,7 - 4 \mu\text{m}$)

mittleres Infrarot ($4 - 40 \mu\text{m}$)

fernes Infrarot ($40 - 300 \mu\text{m}$)



Infrared Space Observatory (ISO)

$2,5 \mu\text{m} \dots \dots 197 \mu\text{m}$

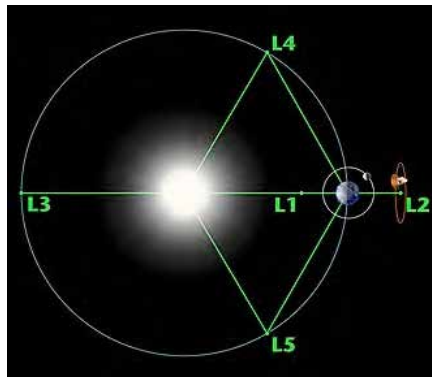
Mission 11/95 – 4/98 = $2\frac{1}{2}$ Jahre

Position **L2**; $\varnothing_{\text{Hauptspiegel}} = 0,6 \text{ m}$

2250 l He-II @ 1,8 K



ISO



Herschel

$57 \mu\text{m} \dots \dots 670 \mu\text{m}$

Mission 5/09 – ~~Ende 2012~~ **März 2013**

3,4 t; Position **L2**; $\varnothing_{\text{Hauptspiegel}} = 3,5 \text{ m}$

Gesamtbudget 1,1 Mrd €

2367 l He-II @ 1,6 K; $^3\text{He} \rightarrow 0,3 \text{ K}$



Herschel

Kryotechnik in Luft- und Raumfahrt

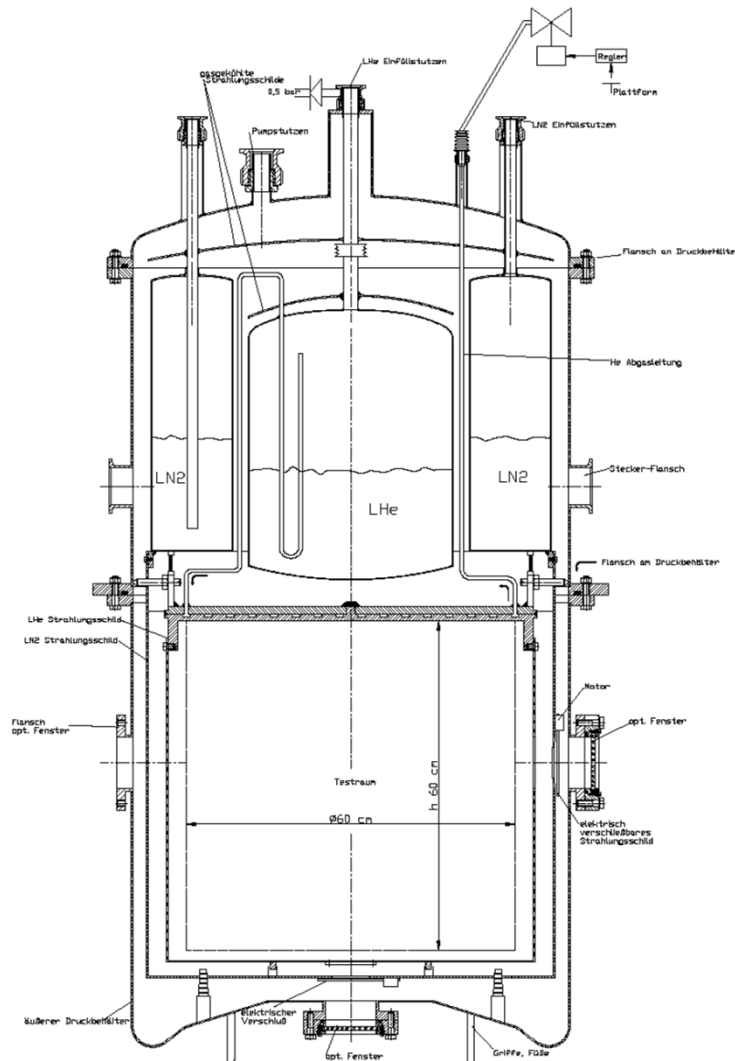
James Webb Space Telescope (JWST)

Position: L2; $\varnothing$ Hauptspiegel = 6,5 m; 6,2 t gesamt

Projekt vorübergehend in Frage gestellt wg. Kostensteigerung von
3 → 9 Mrd. €; Start: ~~2014~~ ~~Okt. 2018~~ ~~März 2021~~ Okt. 2021



JWST



TU Dresden: Testkryostat f. IR-Instrumente konzipiert
(He-Durchflusskryostat für 6 K bzw. 35 K)

